

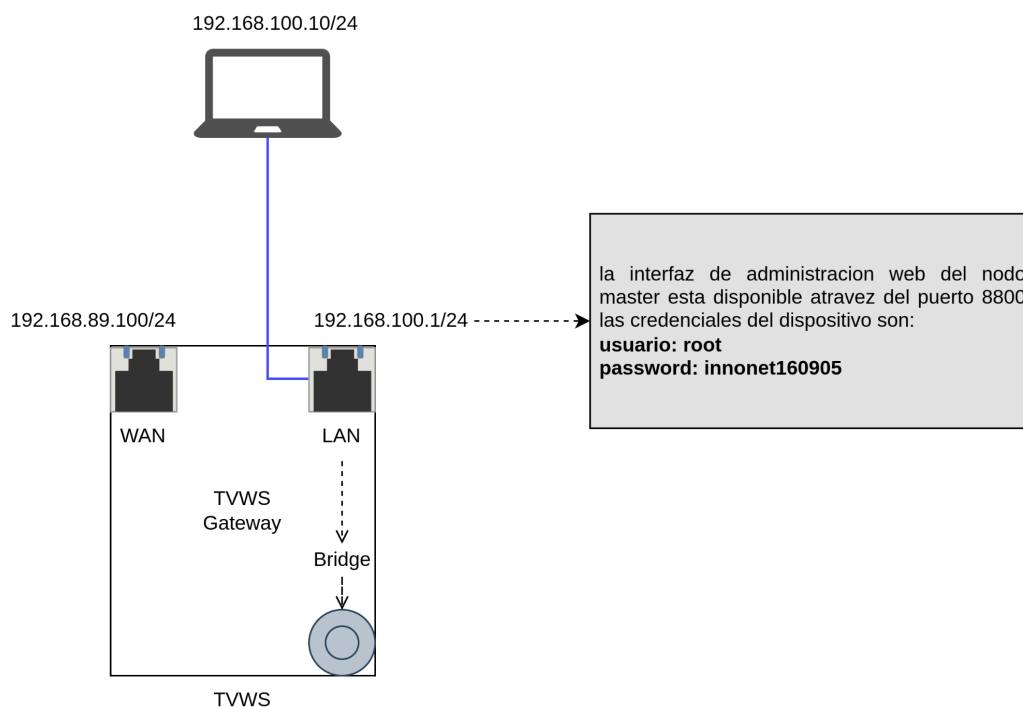
Resumen de la configuración de los equipos TVWS

Introducción

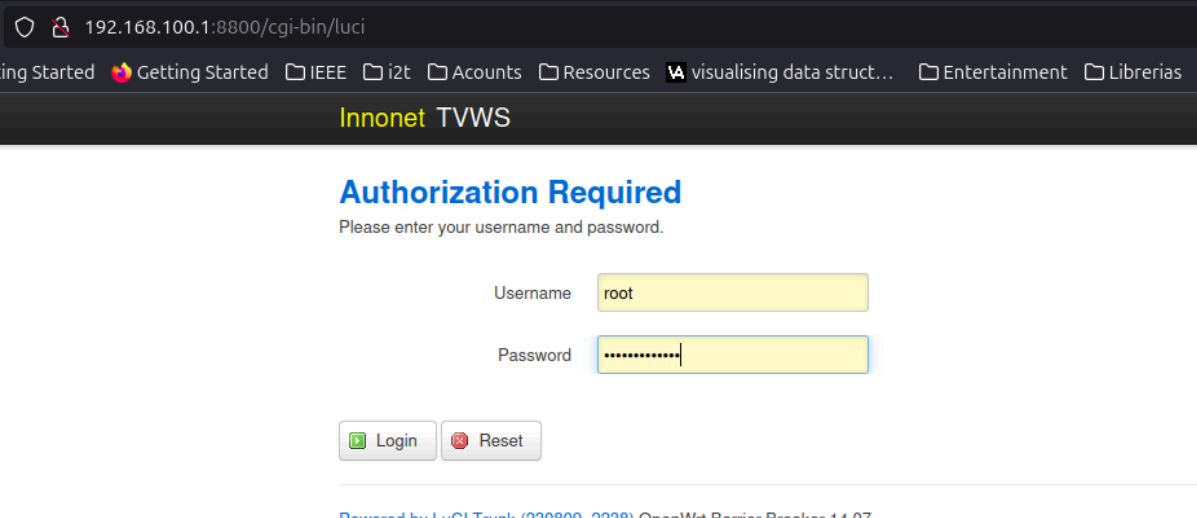
Este documento es un resumen del proceso de montaje de un sistema, 1:1, MASTER - SLAVE de TVWS, con algunas anotaciones y recomendaciones generales, es importante que primero se configure el equipo MASTER y luego el equipo SLAVE, para evitar problemas de configuración con los equipos, y es más importante, evitar modificaciones de las direcciones IP de las interfaces de red de los equipos, a lo largo de este documento se irá detallando cuáles son las direcciones IP que debe tener en cuenta para acceder a los equipos y para configurar los mismos.

Configuración del Nodo Master

Para la configuración del nodo MASTER es necesario conectarse a la interfaz LAN del equipo y poner una dirección IP estática al mismo, la dirección IP del equipo es la 192.168.100.1

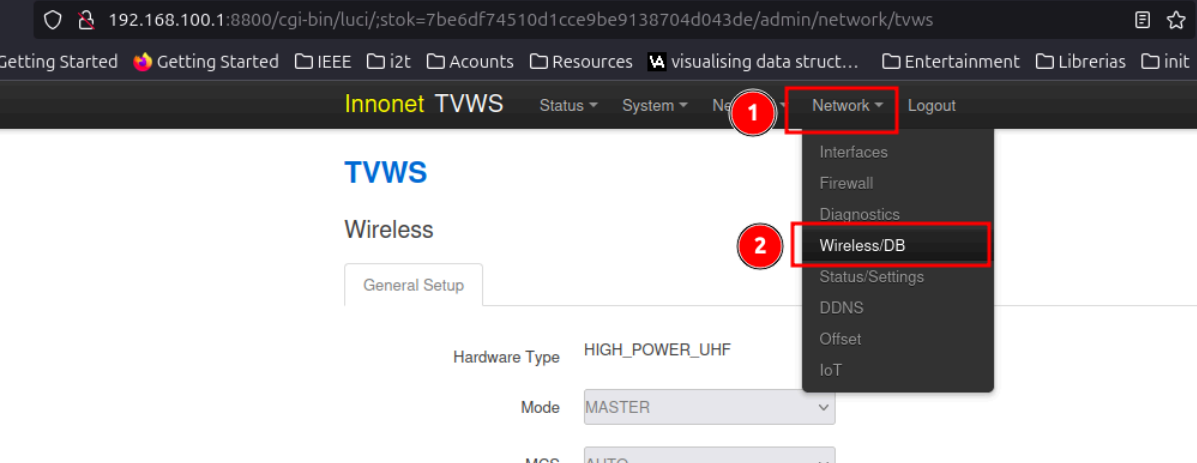


Interfaz web:



The screenshot shows the web interface of Innonet TVWS. The browser address bar displays `192.168.100.1:8800/cgi-bin/luci`. The page title is "Innonet TVWS". Below the title, there is a section titled "Authorization Required" with the instruction "Please enter your username and password." There are two input fields: "Username" with the value "root" and "Password" with masked characters. Below the fields are "Login" and "Reset" buttons. At the bottom, it says "Powered by LuCI Trunk (230809_2238) OpenWrt Barrier Breaker 14.07".

Debemos entrar a la configuración Network y de ahí a Wireless/DB:



The screenshot shows the web interface of Innonet TVWS. The browser address bar displays `192.168.100.1:8800/cgi-bin/luci/stok=7be6df74510d1cce9be9138704d043de/admin/network/tvws`. The page title is "Innonet TVWS". The main menu is visible, with "Network" highlighted (marked with a red circle and the number 1). The "Wireless/DB" option in the Network menu is also highlighted (marked with a red circle and the number 2). The "Wireless/DB" configuration page is shown, with the "General Setup" tab selected. The "Hardware Type" is set to "HIGH_POWER_UHF". The "Mode" is set to "MASTER" and the "MCS" is set to "AUTO".

Para pruebas de laboratorio donde la distancia puede ser muy pequeña, hay que bajar la potencia de transmisión del equipo, en este caso la potencia mínima son 14dBm, hay que asegurarse de que el modo de operación del equipo este en MASTER, en este caso el ancho de banda del equipo se ha dejado en 6MHz, y la frecuencia central en 575MHz, como recomendación general es mejor verificar ocupación del canal o canales que se deseen utilizar para evitar interferencia.

TVWS

Wireless

General Setup

Hardware Type	HIGH_POWER_UHF
Mode	MASTER
MCS	AUTO
Bandwidth	6MHz
Channel Select	Manual
SSID	TVWS
TxPower	14 dBm
Portable 100mW TxPower	14 dBm
Portable 40mW TxPower	14 dBm
Channel	31 (575 MHz)

Luego de realizar los cambios es necesario guardarlos al final de la página encontrará las opciones, como recomendación, es necesario darle **save**, que hace un guardado rápido de las configuraciones; y luego **save and apply**, que hace un guardado y un **restart** de las configuraciones del equipo.

Elevation Angle[deg]	0
Tx Power	27
Location Mode	Real GPS
Latitude	03.34248
Longitude	076.53033
FCC Token	
RULESET ID	ICASA-TVWS-2018

2	1	
Save & Apply	Save	Reset

Configuración del equipo Worker/Slave

Por defecto, todos los equipos de TVWS están configurados como MASTER, es decir que al empezar la configuración del segundo equipo el acceso a la interfaz de administración será igual que las del paso anterior, pero, en la sección de Network -> Wireless/DB se deberá cambiar la configuración a SLAVE, las demás configuraciones deben ser iguales a las del nodo MASTER, y es importante que el SSID de ambos equipos sea el mismo.

TVWS

Wireless

General Setup

Hardware Type	HIGH_POWER_UHF
Mode	SLAVE
MCS	AUTO
Bandwidth	6MHz
Channel Select	Manual
SSID	TVWS
TxPower	14 dBm
Portable 100mW TxPower	14 dBm
Portable 40mW TxPower	14 dBm
Channel	31 (575 MHz)

De igual forma es necesario guardar los cambios como se hizo con el equipo anterior, en este caso, luego de darle **save and apply**, será necesario que hagamos un **reboot** del equipo

Elevation Angle[deg]

Tx Power

Location Mode

Latitude

Longitude

FCC Token

RULESET ID



2 **1**

Innonet TVWS **1** **System** New IOT Network Logout

TVWS

Wireless

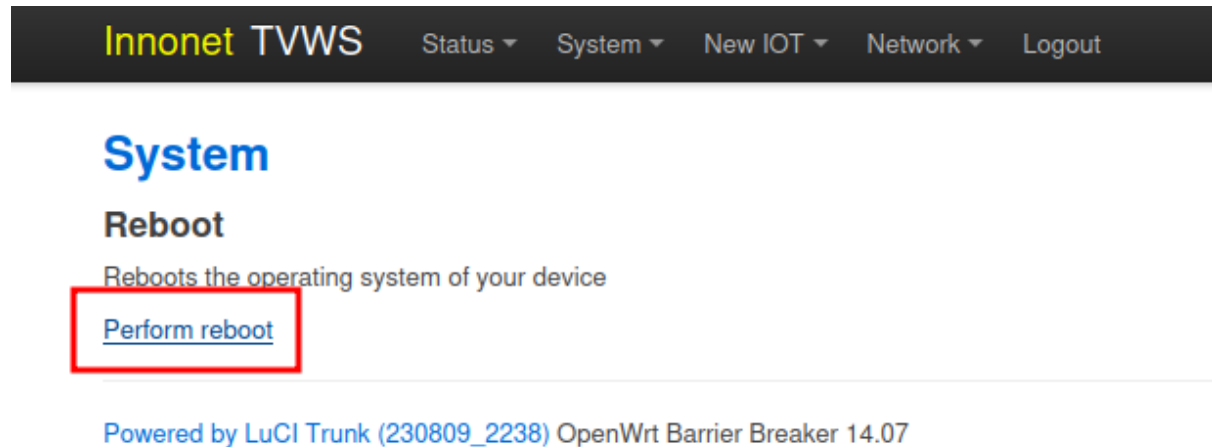
2

System
Administration
Backup / Flash
Firmware
Reboot

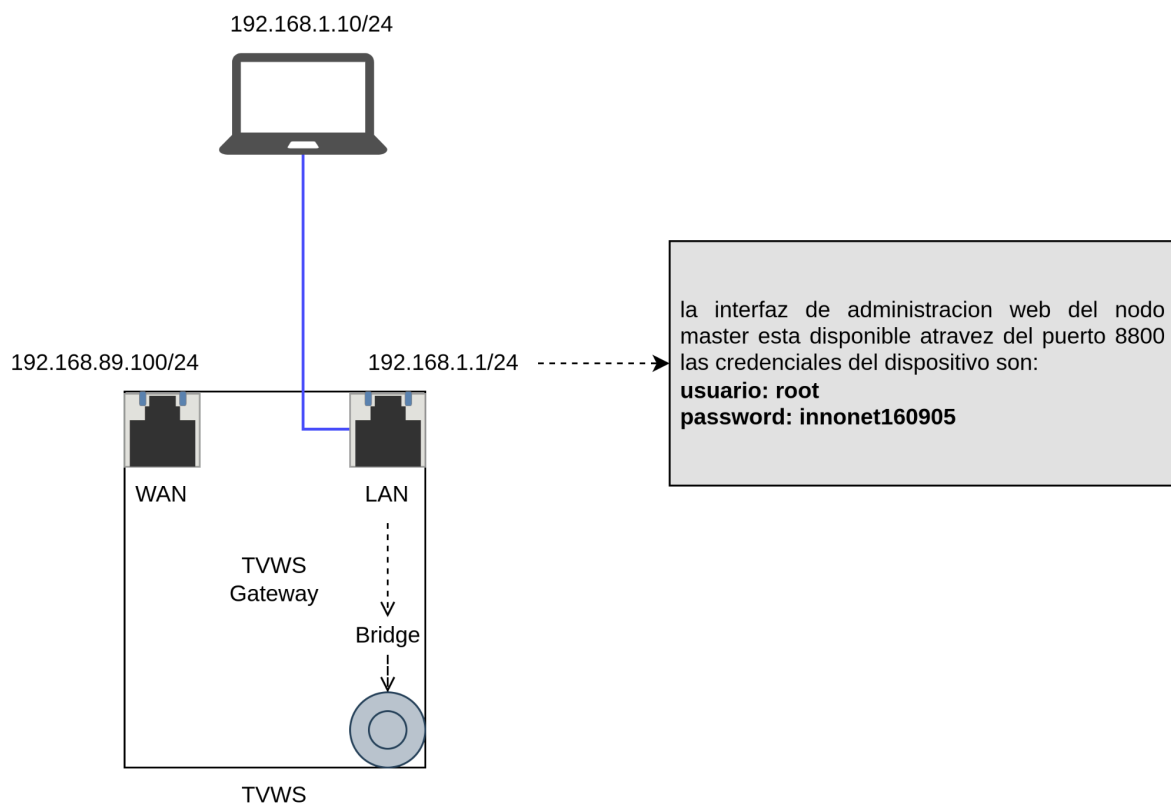
General Setup

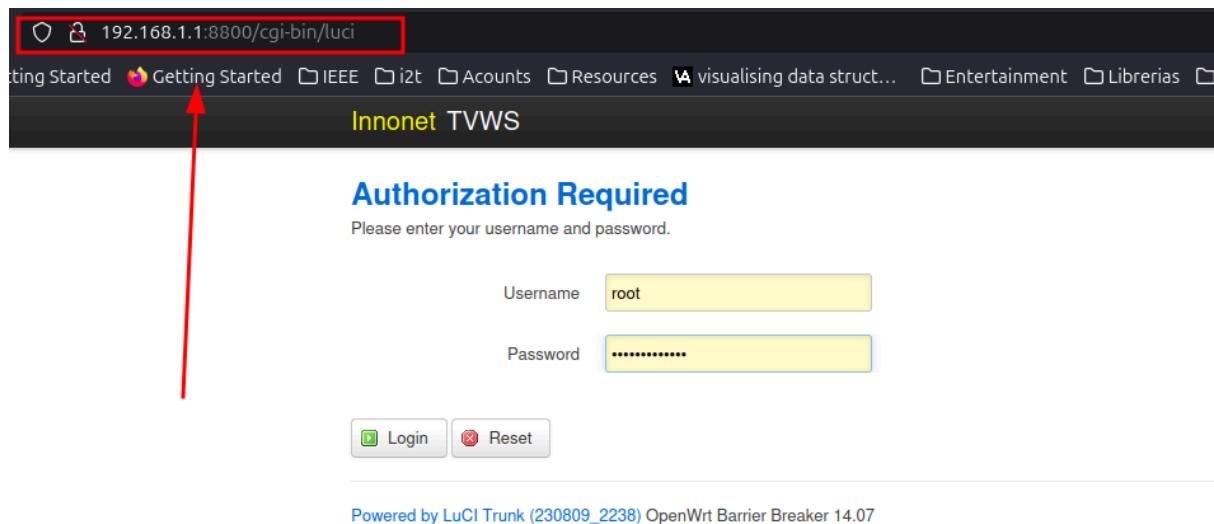
Hardware Type	HIGH_POWER_UHF
Mode	SLAVE
MCS	AUTO
Bandwidth	6MHz
Channel Select	Manual
SSID	TVWS
TxPower	14 dBm
Portable 100mW TxPower	14 dBm
Portable 40mW TxPower	14 dBm
Channel	31 (575 MHz)

Es probable que al llegar a este punto haya algún *warning* diciendo que hay configuraciones no guardadas; en la esquina superior derecha podrá ver una opción de **unsave changes**, para verificar dichos cambios, por lo general es un cambio de la temperatura de operación del equipo, que se cambia de forma automática, basta con darle **save** y continuar con el proceso.

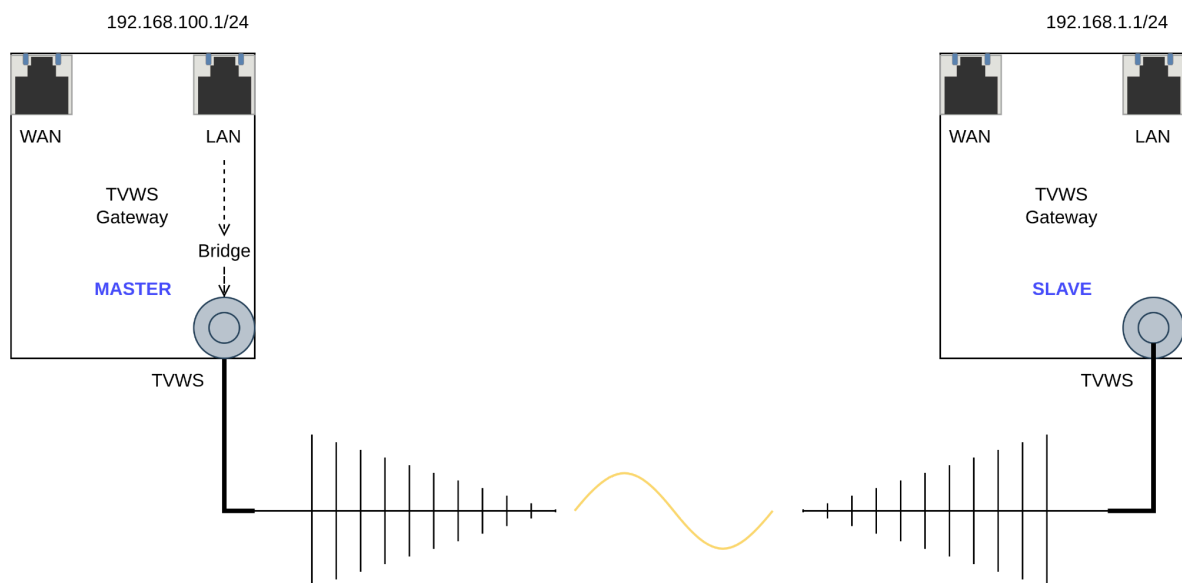


Después de un tipo, unos 2 minutos, perderá la conexión con el dispositivo porque la IP del mismo ha cambiado a la 192.168.1.1, basta con cambiar la IP del equipo usado para la configuración para poder volver a acceder nuevamente a la interfaz web, las credenciales de acceso son las mismas.

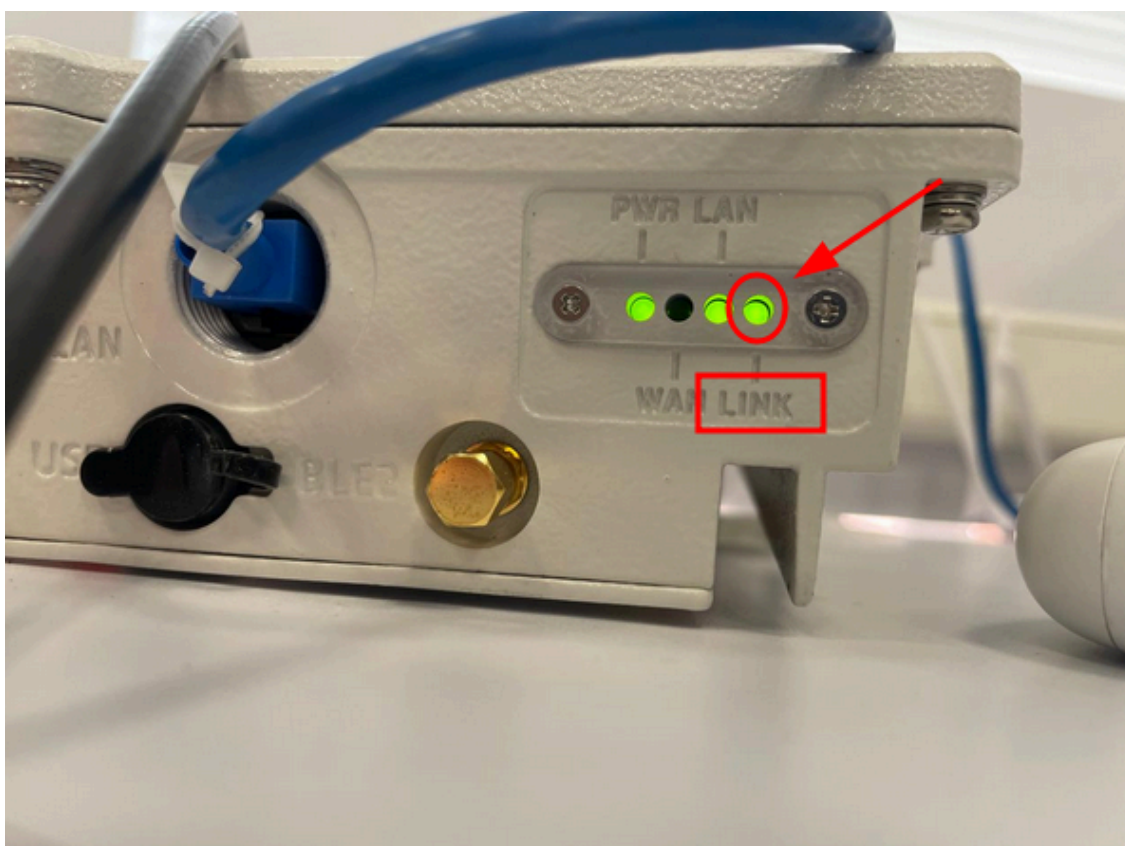




Una vez haya reiniciado se puede verificar conexión entre los dispositivos, por medio del enlace radio:



Ambos dispositivos debería tener los indicadores led de **link** en verde:



Del lado del SLAVE, y el MASTER podrá ver en Network -> Status/settings el estado actual del link, en caso de no haber link debería verificar la línea de vista

TVWS STATUS/SETTINGS

Status/Settings SLAVE

TVWS Status

TVWS Settings

HPA Update

TVWS Status

CH:31 AP:TVWS RSSI:-108

RSSI Alarm Threshold
(Min,Max)

-90,-40

TVWS TSSI

11.9

TSSI Alarm Threshold
(Min,Max)

5,30

WiFi#1 TSSI

WiFi#2 TSSI

IP Address

192.168.100.1

Gateway

192.168.1.1

Interfaces

Firewall

Diagnostics

Wireless/DB

Status/Settings

DDNS

Offset

IoT

Innonet TVWS Status ▾ System ▾ New IoT ▾ Network ▾ Logout

TVWS STATUS/SETTINGS

Status/Settings **MASTER**

TVWS Status TVWS Settings HPA Update

TVWS Status CH:31 AP:TVWS RSSI:-107

RSSI Alarm Threshold (Min,Max) -90,-40

TVWS TSSI 11.3

TSSI Alarm Threshold (Min,Max) 5,30

WiFi#1 TSSI ---

WiFi#2 TSSI ---

IP Address 192.168.100.1

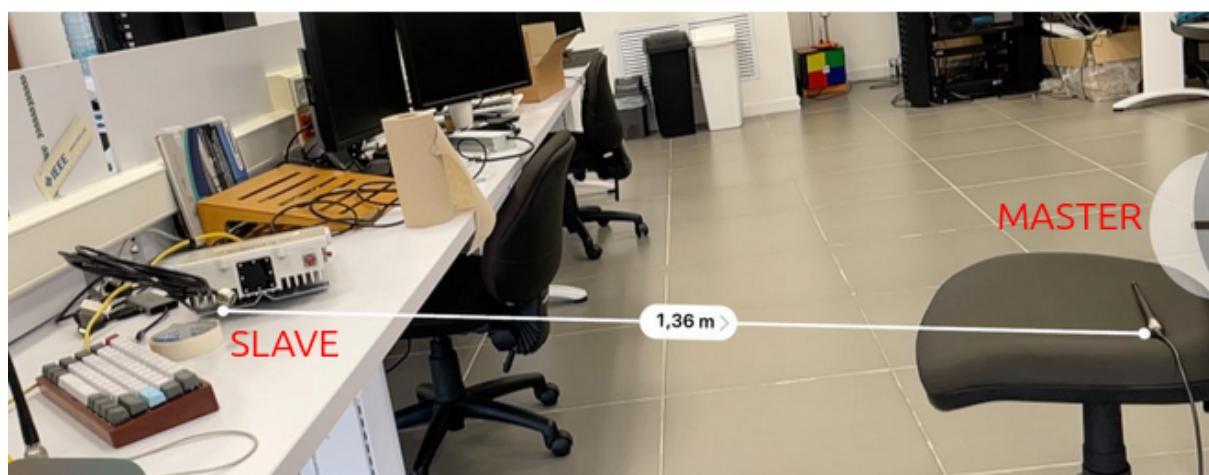
WAN Network Config NOT CHANGED ▾

1

2

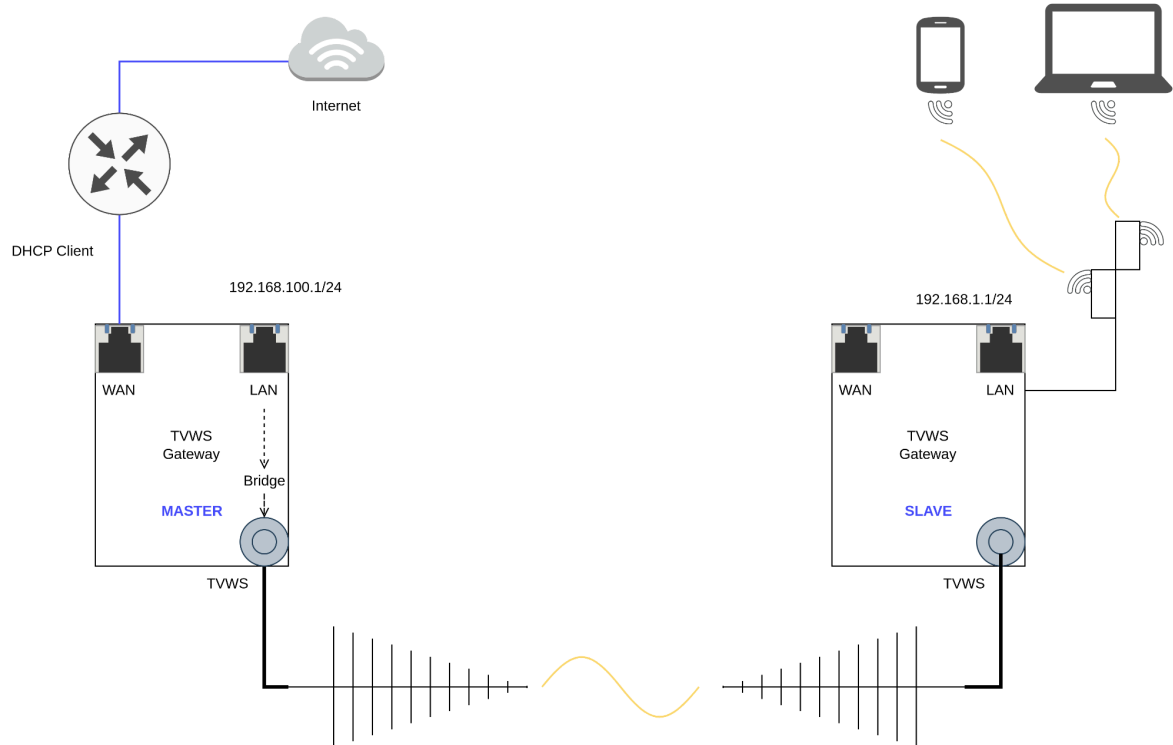
Interfaces
Firewall
Diagnostics
Wireless/DB
Status/Settings
DDNS
Offset
IoT

Como anotación, esta es la distancia que hay en laboratorio del equipo SLAVE y el MASTER, sería recomendable empezar a una distancia de 2 metros e ir verificando enlace, para este caso particular.



Configuración de la salida a internet

La salida a internet en este sistema se realiza por medio del equipo MASTER, para ello hay que conectar y configurar la interfaz WAN del dispositivo



Como recomendación, y para simplicidad del montaje, es **altamente recomendable** conectar esta interfaz a un servidor DHCP, en el apartado de Network -> interface, podrá encontrar las dos interfaces del dispositivo (tenga en cuenta que estamos conectados al MASTER), por defecto la interfaz WAN esta configurada como DHCP Client, por lo cual debería conectarse de forma automática pasado un tiempo (puede tardarse un poco)

Innonet TVWS Status System New **Network** Logout UNSAVED CHANGES: 2 AUTO REFRESH ON

Interfaces

Interface Overview

Network	Status	Actions
LAN br-lan	Uptime: 3h 6m 0s MAC-Address: 98:FA:A7:21:02:41 RX: 3.45 MB (46462 Pkts.) TX: 5.16 MB (41826 Pkts.) IPv4: 192.168.100.1/24	Connect Stop Edit Delete
WAN eth1	Uptime: 0h 37m 2s MAC-Address: 98:FA:A7:20:02:41 RX: 2.92 MB (15994 Pkts.) TX: 1.92 MB (7463 Pkts.) IPv4: 192.168.48.23/21	Connect Stop Edit Delete

Add new interface...

Global network options

IPv6 ULA-Prefix fd80:a56c:d95a::/48

Navigation: 1. Network menu 2. Interfaces sub-menu

Podemos verificar la configuración de la interfaz y en caso de quererlo, configurar una IP estatica, en caso de hacerlo, se le recomienda que haga un reboot del dispositivo para que el cambio sea efectivo.

Innonet TVWS Status System New IOT Network Logout UNSAVED CHANGES: 1 AUTO REFRESH ON

Interfaces

Interface Overview

Network	Status	Actions
LAN br-lan	Uptime: 3h 12m 30s MAC-Address: 98:FA:A7:21:02:41 RX: 3.49 MB (47302 Pkts.) TX: 5.30 MB (42150 Pkts.) IPv4: 192.168.100.1/24	Connect Stop Edit Delete
WAN eth1	Uptime: 0h 43m 32s MAC-Address: 98:FA:A7:20:02:41 RX: 3.36 MB (19687 Pkts.) TX: 1.99 MB (8002 Pkts.) IPv4: 192.168.48.23/21	Connect Stop Edit Delete

Add new interface...

Global network options

Innonet TVWS

StatusSystemNew IOTNetworkLogout

UNSAVED CHANGES: 1AUTO REFRESH ON

Interfaces - WAN

On this page you can configure the network interfaces. You can bridge several interfaces by ticking the "bridge interfaces" field and enter the names of several network interfaces separated by spaces. You can also use VLAN notation INTERFACE.VLANNR (e.g.: eth0.1).

Common Configuration

General Setup

Advanced Settings

Physical Settings

Firewall Settings

Status

eth1

Uptime: 0h 46m 19s

MAC-Address: 98:FA:A7:20:02:41

RX: 3.60 MB (21754 Pkts.)

TX: 2.02 MB (8214 Pkts.)

IPv4: 192.168.48.23/21

Protocol

DHCP client

Hostname to send when requesting DHCP

TVWS

Save & Apply

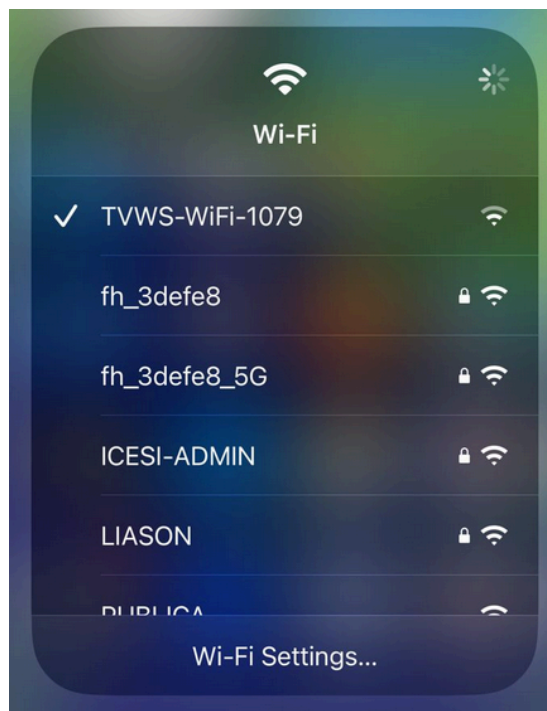
Save

Reset

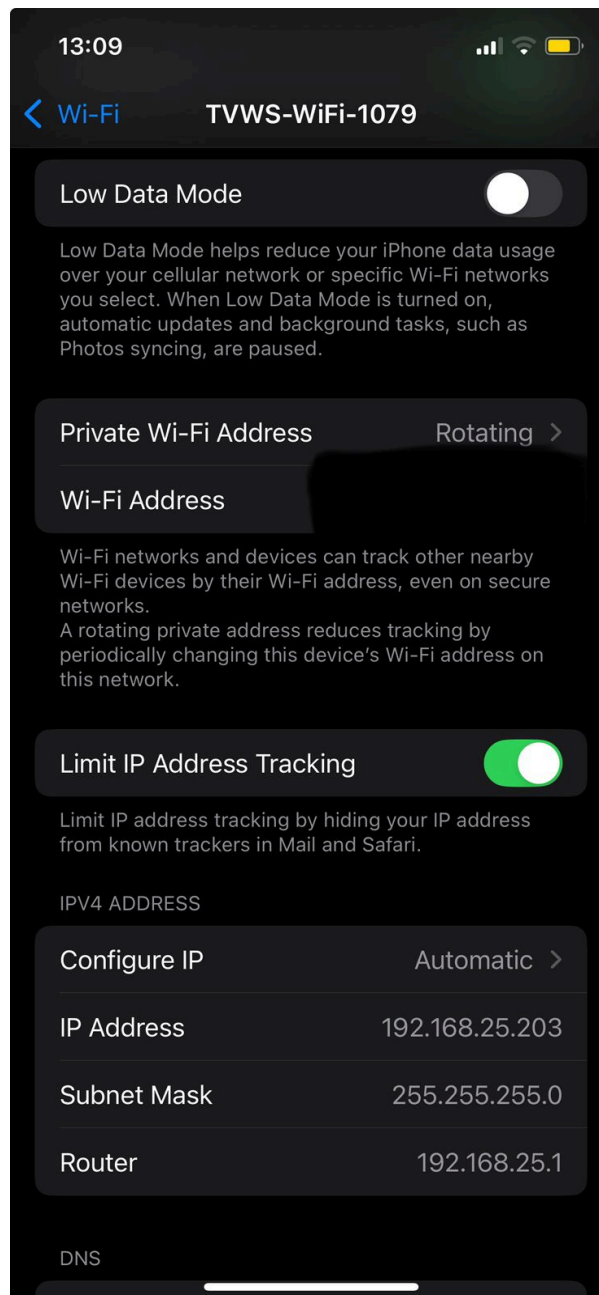
Powered by [LuCI Trunk \(230809_2238\)](#) OpenWrt Barrier Breaker 14.07

Configuración y conexión de los clientes:

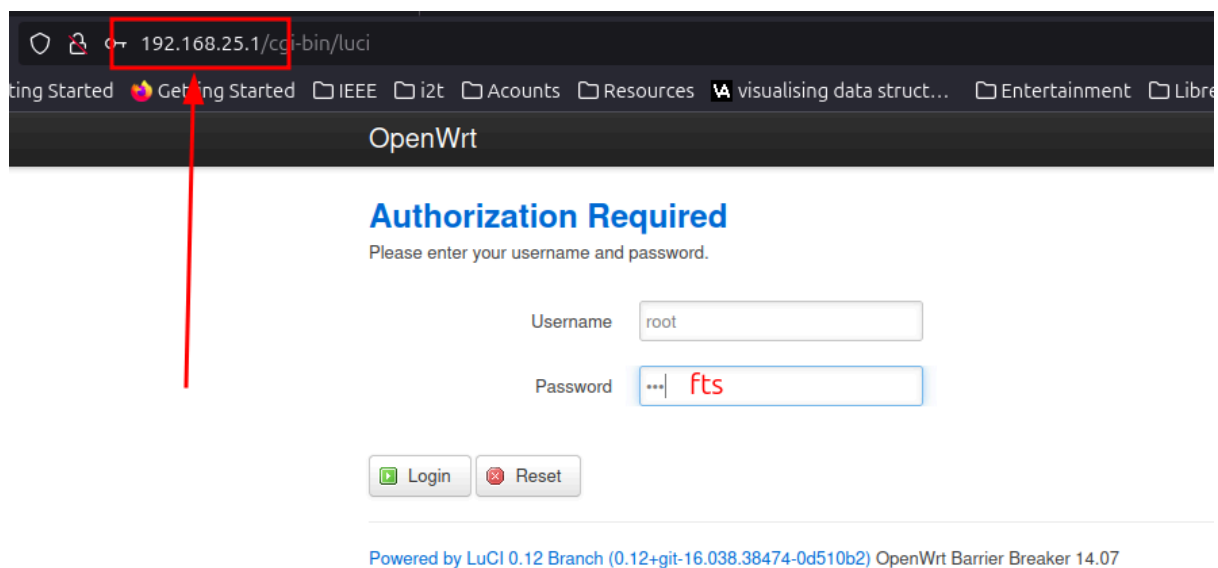
Desde un equipo cliente puede intentar conectarse a la red wifi del equipo SLAVE



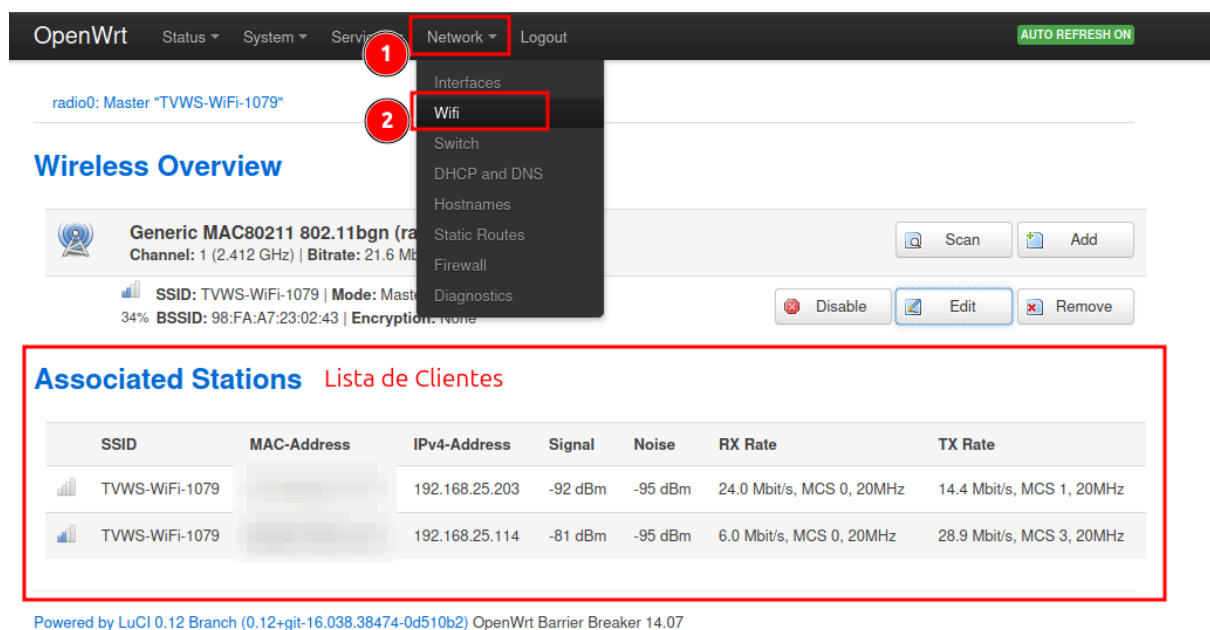
Esta red le dará una dirección IP en la red: 192.168.25.0/24, como anotación importante, tenga en cuenta que la velocidad de navegación de los clientes dependerá de la calidad del enlace radio entre el MASTER y el SLAVE



Desde un equipo cliente podrá entrar a la configuración WiFi por medio de la interfaz web en la dirección <http://192.168.25.1> el usuario es **root** y la contraseña es **fts**



Desde el apartado de Network> WiFi, podrá ver la lista de clientes actuales de la red y también entrar al apartado de configuración de la misma



Desde la opción de editar de la red podrá modificar cosas como: el SSID de la red, es recomendable que el nombre de este parámetro no sea muy largo, puede causar problemas al momento de actualizarse, y la potencia de transmisión del equipo (para la red WiFi, esta es una potencia distinta a la que hemos tratado anteriormente)

OpenWrt

StatusSystemServicesNetworkLogout

AUTO REFRESH ON

radio0: Master "TVWS-WiFi-1079"

Wireless Overview

**Generic MAC80211 802.11bgn (radio0)**
Channel: 1 (2.412 GHz) | Bitrate: 28.8 Mbit/s

ScanAdd

SSID: TVWS-WiFi-1079 | Mode: Master
37% BSSID: 98:FA:A7:23:02:43 | Encryption: None

DisableEditRemove

Associated Stations

Edición de la red

SSID	MAC-Address	IPv4-Address	Signal	Noise	RX Rate	TX Rate
TVWS-WiFi-1079	06:C9:DD:42:9F:FF	192.168.25.203	-92 dBm	-95 dBm	24.0 Mbit/s, MCS 0, 20MHz	14.4 Mbit/s, MCS 1, 20MHz
TVWS-WiFi-1079	08:9D:F4:B7:27:3A	192.168.25.114	-77 dBm	-95 dBm	26.0 Mbit/s, MCS 9, 20MHz	43.3 Mbit/s, MCS 4, 20MHz

Powered by LuCI 0.12 Branch (0.12+git-16.038.38474-0d510b2) OpenWrt Barrier Breaker 14.07

Para cambiar cualquiera de estos parámetros es necesario, hacer el proceso de guardado ya mencionado con anterioridad, **save**, **save and apply**, y adicionalmente hacer un **reboot**, del equipo para que los cambios sean efectivos

OpenWrt

StatusSystemServicesNetworkLogout

AUTO REFRESH ON

radio0: Master "TVWS-WiFi-1079"

Wireless Network: Master "TVWS-WiFi-1079" (wlan0)

The *Device Configuration* section covers physical settings of the radio hardware such as channel, transmit power or antenna selection which are shared among all defined wireless networks (if the radio hardware is multi-SSID capable). Per network settings like encryption or operation mode are grouped in the *Interface Configuration*.

Device Configuration

General SetupAdvanced Settings

Status

Mode: Master | SSID: TVWS-WiFi-1079
31% BSSID: 98:FA:A7:23:02:43 | Encryption: None
Channel: 1 (2.412 GHz) | Tx-Power: 5 dBm
Signal: -88 dBm | Noise: -95 dBm
Bitrate: 28.8 Mbit/s | Country: CO

Wireless network is enabled

Disable

Channel

1 (2.412 GHz)

Transmit Power

5 dBm (3 mW)

dBm

Interface Configuration

General SetupWireless SecurityMAC-Filter

ESSID

TVWS-WiFi-1079

Mode

Access Point

Network

☒ lan: 

☐ wan: 